Geometría Vectorial – Parcial 1

Mayo de 2025

Nombre: **comodin44**
Cédula: **nan** Correo: **nan**
Grupo: **nan** Salón: **nan**

Número Asignado: **1142** Firma: _____

INSTRUCCIONES

La duración del examen es **1:50 horas**. Verifique que sus datos de identificación son correctos. La prueba consta de tres ejercicios. Escriba sus respuestas a los ejercicios en la tabla que está abajo en esta página. Las respuestas anotadas en la tabla serán tenidas en cuenta para la calificación automática. Los procedimientos escritos debajo de cada ejercicio pueden ser usados para hacer reclamos. **Todas las repuestas son números enteros.** No está permitido: hacer preguntas, usar calculadoras ni trabajar en hojas diferentes a las del examen. Por favor no desengrapar el examen y entregarlo completo al final del examen al vigilante. No se permite sacar el teléfono celular durante el examen.

TABLA PUNTAJE Y RESPUESTAS

Ejercicio	Respuesta numerales			Porcentaje
	(a)	(b)	(c)	
1.			——vacío——	18%
2.				27%
3.				30%
4.	Promedio de los quices 1 y 2			25%

1. Considere el vector

$$X = \begin{pmatrix} 5 \\ 3 \end{pmatrix}$$

a) Si Y es el vector unitario en la dirección opuesta de X, calcular el producto punto de Y con el ortogonal de X.

b) Sea P el vector ortogonal de X, y sea Q el vector unitario en la dirección opuesta a P. Si R es el vector ortogonal de Q, calcular el cuadrado del producto punto de X y R.

2. Sea $A = \frac{3}{\sqrt{5}}\binom{-2}{-1}$, y B el vector tal que $\|B\| = 2$, $A \cdot B = 3$, y (A, B) está orientado positivamente. Además sean $C = 3A + 2B$ y $D = 2\sqrt{3}E_1 + tE_1^{\perp}$

   a) Determine el valor de r tal que
   $$\cos \angle(AOC) = \frac{r}{3\|C\|}$$

   b) Determine el valor de s tal que $\|C\| = \sqrt{s}$.

   c) Determine el valor de t tal que la medida del ángulo $\angle(E_1OD)$ es $5\pi/3$ radianes.

3. Considere las siguientes puntos en el plano

$$P = \begin{pmatrix} -4 \\ -1 \end{pmatrix}, \quad A = \begin{pmatrix} -6 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} -2 \\ -3 \end{pmatrix}, \quad C = \begin{pmatrix} 2 \\ -3 \end{pmatrix}, \quad F = \begin{pmatrix} 4\sqrt{3} \\ 4 \end{pmatrix}, \quad U = \begin{pmatrix} -1/2 \\ -\sqrt{3}/2 \end{pmatrix}.$$

a) Si $X \in \mathbb{R}^2$ es tal que

$$2[\overrightarrow{AB}] + [\overrightarrow{PC}] = [\overrightarrow{XC}],$$

encontrar la suma de las coordenadas de X.

b) Si $Y \in \mathbb{R}^2$ es tal que:

- $(A - P) \cdot (Y - P) = 0$,
- $(A - P)^{\perp} \cdot (Y - P) > 0$,
- $\operatorname{dist}(P, Y) = 4 \operatorname{dist}(P, A)$,

encontrar la suma de las coordenadas de Y.

c) Si $Z = \begin{pmatrix} z_1 \\ z_2 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^2$ es la rotación de F por $\theta = \angle(E_1OU)$, hallar k tal que el producto de las coordenadas de Z es

$$z_1 z_2 = k\sqrt{3}.$$

Página vacía para uso como borrador. No está permitido despegarla.

FORMULAS

• Magnitud de $X = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$

$$\|X\| = \sqrt{X \cdot X} = \sqrt{x^2 + y^2}$$

• Teorema de Pitágoras: X y Y son ortogonales si y solo si

$$\|X - Y\|^2 = \|X\|^2 + \|Y\|^2$$

• Caracterización ortogonalidad: Dos vectores X y Y son ortogonales si y sólo si $\|X - Y\| = \|X + Y\|$, si y sólo si $\text{dist}(X, Y) = \text{dist}(X, -Y)$.

• Identidad del Paralelogramo

$$\|X + Y\|^2 + \|X - Y\|^2 = 2\|X\|^2 + 2\|Y\|^2$$

• Desigualdad de Cauchy-Schwarz

$$|X \cdot Y| \leq \|X\|\|Y\|$$

• Desigualdad triangular

$$\|X + Y\| \leq \|X\| + \|Y\|$$

• Descomposición Ortogonal: Para U y V ortogonales,

$$X = \frac{X \cdot U}{\|U\|^2} U + \frac{X \cdot V}{\|V\|^2} V$$

• Proyección Ortogonal

$$P_{\mathcal{L}_U}(X) = P_U(X) = \frac{X \cdot U}{\|U\|^2} U$$

• (U, X) está positivamente orientado si $U^\perp \cdot X > 0$.

• El ángulo $\angle(BAC)$ es

- $\overline{A + \mathcal{L}^+_{B-A}} \cap \overline{A + \mathcal{L}^-_{C-A}}$ si (A, B, C) está orientada positivamente.
- $\overline{A + \mathcal{L}^+_{B-A}} \cup \overline{A + \mathcal{L}^-_{C-A}}$ si (A, B, C) está orientada negativamente.

• Coseno

$$\cos \angle(BAC) = \frac{(B - A) \cdot (C - A)}{\|B - A\|\|C - A\|}$$

• Ley del coseno

$$\|B - C\|^2 = \|B - A\|^2 + \|C - A\|^2 - 2\|B - A\|\|C - A\| \cos \angle(BAC)$$

• Seno

$$\text{sen} \angle(BAC) = \frac{(B - A)^\perp \cdot (C - A)}{\|(B - A)^\perp\|\|C - A\|}$$

• Ley de Senos

$$\frac{\text{sen} \angle(CAB)}{\|B - C\|} = \frac{\text{sen} \angle(ABC)}{\|C - A\|} = \frac{\text{sen} \angle(BCA)}{\|A - B\|}$$

• Identidad Pitagórica

$$\text{sen}^2 \angle(BAC) + \cos^2 \angle(BAC) = 1$$

• Tangente

$$\tan \angle(AOB) = \frac{\text{sen} \angle(AOB)}{\cos \angle(AOB)}$$

• Algunos ángulos notables

Grados	**Radianes**	**Coseno**	**Seno**
0	0	1	0
30	$\pi/6$	$\sqrt{3}/2$	$1/2$
45	$\pi/4$	$\sqrt{2}/2$	$\sqrt{2}/2$
60	$\pi/3$	$1/2$	$\sqrt{3}/2$
90	$\pi/2$	0	1

• Recta dirigida por U, que pasa por P

$$P + \mathcal{L}_U = \left\{ X \in \mathbb{R}^2 : X = P + rU, r \in \mathbb{R} \right\}.$$

• semiplano a la izquierda de $P + \mathcal{L}_U$

$$P + \mathcal{L}^+_U = \{X : U^\perp \cdot (X - P) > 0\}$$

• (A, B, C) está positivamente orientada si $(B - A, C - A)$ está positivamente orientado.

• Ecuaciones de rotación

$$\begin{pmatrix} u \\ v \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x \cos \Theta - y \sin \Theta \\ x \sin \Theta + y \cos \Theta \end{pmatrix}$$